

Programación de Servicios y Procesos

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

CURSO 2025-2026

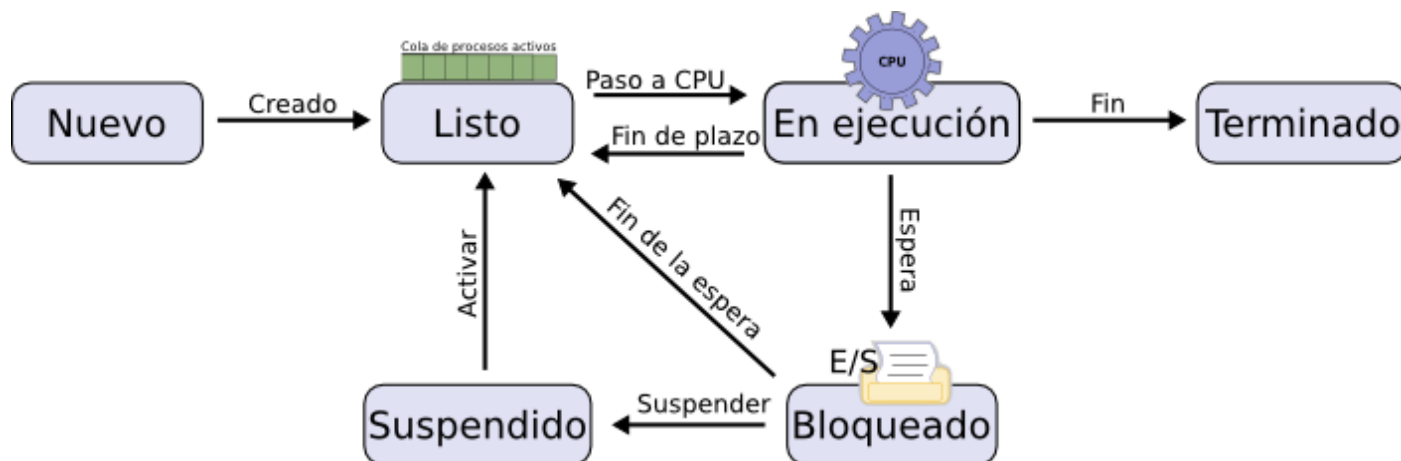
Profesor: Anselmo Morteruel Nalda (amorteruel@fpdr Rioja.com)



ÍNDICE

1. FICHA DEL MÓDULO
2. UNIDADES DIDÁCTICAS
3. TEMPORALIZACIÓN DETALLADA
4. EVALUACIÓN
5. ACTIVIDADES DE REFUERZO
6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
7. RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES
8. NECESIDADES Y PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
9. BIBLIOGRAFÍA

1. FICHA DEL MÓDULO



Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos.

Programación del Ciclo Formativo: [Enlace a la programación del CF](#)

Modalidad: Online

Competencias profesionales, personales y sociales: b), e), i), j), l), n), ñ), t) y w)

Objetivos generales: b), e), i), j), l), n) ñ), t) y w)

2. UNIDADES DIDÁCTICAS

Los objetivos entendidos como resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar con cada una de las unidades didácticas de este módulo son los siguientes:

OBJETIVOS DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA	
UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
UD1. Programación multiproceso - Ejecutables. Procesos. Servicios. - Estados de un proceso. - Hilos. - Programación concurrente. - Programación paralela y distribuida. - Comunicación entre procesos. - Gestión de procesos. - Sincronización entre procesos. - Programación de aplicaciones multiproceso.	RA1. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios procesos reconociendo y aplicando principios de programación paralela.
UD2. Programación multihilo - Recursos compartidos por los hilos. - Estados de un hilo. Cambio de estado. - Elementos relacionados con la programación de hilos. Librerías y clases. - Gestión de hilos. - Sincronización de hilos. - Compartición de información entre hilos. - Programación de aplicaciones multihilo.	RA2. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución analizando y aplicando librerías específicas del lenguaje de programación.
UD3. Comunicaciones en red - Protocolos de comunicaciones. - Comunicación entre aplicaciones. - Roles clientes y servidor. - Elementos de programación de aplicaciones en red. Librerías. - Funciones y objetos de las librerías. - Sockets. - Creación de sockets. - Enlazado y establecimiento de conexiones. - Utilización de sockets para la transmisión y recepción de información.	RA3. Programa mecanismos de comunicación en red empleando sockets y analizando el escenario de ejecución.

OBJETIVOS DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA

UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
UD4. Aplicaciones cliente-servidor - Programación de aplicaciones cliente y servidor. - Utilización de hilos en la programación de aplicaciones en red. - Depuración. - Protocolos estándar de comunicación en red a nivel de aplicación (telnet, ftp, http, pop3, smtp, entre otros). - Librerías de clases y componentes. - Funciones y objetos de las librerías. - Utilización de objetos predefinidos. - Establecimiento y finalización de conexiones. - Transmisión de información. - Programación de aplicaciones clientes. - Programación de servidores. - Implementación de comunicaciones simultáneas. - Monitorización de tiempos de respuesta.	RA3. Programa mecanismos de comunicación en red empleando sockets y analizando el escenario de ejecución.
UD5. Generación de servicios en red - Protocolos estándar de comunicaciones en red. - Comunicación con servidores FTP - Comunicación con servidores Telnet - Programación de servidores y clientes con Java.	RA4. Desarrolla aplicaciones que ofrecen servicios en red, utilizando librería de clases y aplicando criterios de eficiencia y disponibilidad.
UD6. Técnicas de programación segura - Prácticas de programación segura. - Criptografía de clave pública y clave privada. - Principales aplicaciones de la criptografía. - Protocolos criptográficos.	RA5. Protege las aplicaciones y los datos definiendo y aplicando criterios de seguridad en el acceso, almacenamiento y transmisión de la información.
UD7. Aplicaciones con comunicaciones seguras - Encriptación de información. - Protocolos seguros de comunicaciones. - Programación de aplicaciones con mecanismos de seguridad	RA5. Protege las aplicaciones y los datos definiendo y aplicando criterios de seguridad en el acceso, almacenamiento y transmisión de la información.

3. TEMPORALIZACIÓN DETALLADA

UD	FECHA INICIO	ENTREGA TAREA *	TUTORÍA	TUTORÍAS COLECTIVAS				
				FECHA	HORA	DURACIÓN	ASISTENCIA	OBLIGATORIA
UD1	06/10/2025	02/11/2025	PSP01 INICIO	07/10/2025	18:25	40'	ONLINE	NO
			PSP01 DUDAS	14/10/2025	18:25	40'	ONLINE	NO
			PSP01 DUDAS	21/10/2025	18:25	40'	ONLINE	NO
			PSP01 DUDAS	28/10/2025	18:25	40'	ONLINE	NO
UD2	03/11/2025	07/12/2025	PSP02 INICIO	04/11/2025	18:25	40'	ONLINE	NO
			PSP02 DUDAS	11/11/2025	18:25	40'	ONLINE	NO
			PSP02 DUDAS	18/11/2025	18:25	40'	ONLINE	NO
			PSP02 DUDAS	25/11/2025	18:25	40'	ONLINE	NO
			PSP02 DUDAS	02/12/2025	18:25	40'	ONLINE	NO
UD3	08/12/2025	18/01/2026	PSP03 INICIO	09/12/2025	18:25	40'	ONLINE	NO
			PSP03 DUDAS	16/12/2025	18:25	40'	ONLINE	NO
			PSP03 DUDAS	13/01/2026	18:25	40'	ONLINE	NO
UD4	19/01/2026	22/02/2026	PSP04 INICIO	20/01/2026	18:25	40'	ONLINE	NO
			PSP04 DUDAS	27/01/2026	18:25	40'	ONLINE	NO

			PSP04 DUDAS	10/02/2026	18:25	40'	ONLINE	NO
UD5	16/02/2026	15/03/2026	PSP05 INICIO	17/02/2026	18:25	40'	ONLINE	NO
			PSP05 DUDAS	24/02/2026	18:25	40'	ONLINE	NO
			PSP05 DUDAS	03/03/2026	18:25	40'	ONLINE	NO
			PSP05 DUDAS	10/03/2026	18:25	40'	ONLINE	NO
UD6	16/03/2026	06/04/2026	PSP06 INICIO	17/03/2026	18:25	40'	ONLINE	NO
			PSP06 DUDAS	24/03/2026	18:25	40'	ONLINE	NO
UD7	07/04/2026	19/04/2026	PSP07 INICIO	07/04/2026	18:25	40'	ONLINE	NO
			PSP07 DUDAS	14/04/2026	18:25	40'	ONLINE	NO
			DUDAS EXAMEN FINAL	21/04/2026	18:25	40'	ONLINE	NO
			DUDAS EXAMEN FINAL	28/04/2026	18:25	40'	ONLINE	NO

(*) La fecha de ENTREGA TAREA será la fecha límite de entrega de la tarea de esa unidad. Cualquier tarea puede entregarse antes de esta fecha y ninguna se calificará si se ha entregado posteriormente.

4. EVALUACIÓN

Los **contenidos mínimos** vienen representados por las capacidades terminales que debe adquirir el alumno para superar el módulo, expresados en términos de criterios de evaluación en el Real Decreto correspondiente.

En esta programación se considera, por tanto, contenidos mínimos, todos los contemplados en cada una de las unidades didácticas desarrolladas.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE			
UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ACTIVIDADES DE EA / EV *
UD1	RA1. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios procesos reconociendo y aplicando principios de programación paralela.	a) Se han reconocido las características de la programación concurrente y sus ámbitos de aplicación. b) Se han identificado las diferencias entre programación paralela y programación distribuida, sus ventajas e inconvenientes. c) Se han analizado las características de los procesos y de su ejecución por el sistema operativo. d) Se han caracterizado los hilos de ejecución y descrito su relación con los procesos. e) Se han utilizado clases para programar aplicaciones que crean subprocesos. f) Se han utilizado mecanismos para compartir información con los subprocesos iniciados. g) Se han utilizado mecanismos para sincronizar y obtener el valor devuelto por los subprocesos iniciados. h) Se han desarrollado aplicaciones que gestionen y utilicen procesos para la ejecución de varias tareas en paralelo. i) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.	<i>Programación concurrente. (EA)</i> <i>Comunicación entre procesos. (EA)</i> <i>Programación paralela y distribuida. (EA)</i> <i>Cuestionario de autoevaluación con preguntas relativas a la programación multiproceso. (EV)</i> <i>Realizar un programa que use como entrada de datos la salida estándar de otro programa. (EV)</i> <i>Realizar un programa que ejecute varias instancias de otro. (EV)</i>

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ACTIVIDADES DE EA / EV *
UD2	RA2. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución analizando y aplicando librerías específicas del lenguaje de programación.	a) Se han identificado situaciones en las que resulte útil la utilización de varios hilos en un programa. b) Se han reconocido los mecanismos para crear, iniciar y finalizar hilos. c) Se han programado aplicaciones que implementen varios hilos. d) Se han identificado los posibles estados de ejecución de un hilo y programado aplicaciones que los gestionen. e) Se han utilizado mecanismos para compartir información entre varios hilos de un mismo proceso. f) Se han desarrollado programas formados por varios hilos sincronizados mediante técnicas específicas. g) Se ha establecido y controlado la prioridad de cada uno de los hilos de ejecución. h) Se han depurado y documentado los programas desarrollados. i) Se ha analizado el contexto de ejecución de los hilos. j) Se han analizado librerías específicas del lenguaje de programación que permiten la programación multihilo. k) Se han reconocido los problemas derivados de la compartición de información entre los hilos de un mismo proceso.	<i>Creación de hilos. (EA)</i> <i>Aplicaciones multihilo. (EA)</i> <i>Cuestionario de autoevaluación con preguntas relativas a la programación multihilo. (EV)</i> <i>Realizar un ejercicio del tipo productor-consumidor. (EV)</i> <i>Realizar un ejercicio utilizando la clase Semaphore o alguna similar. (EV)</i>

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ACTIVIDADES DE EA / EV *
UD3	RA3. Programa mecanismos de comunicación en red empleando sockets y analizando el escenario de ejecución.	a) Se han identificado escenarios que precisan establecer comunicación en red entre varias aplicaciones. b) Se han identificado los roles de cliente y de servidor y sus funciones asociadas. c) Se han reconocido librerías y mecanismos del lenguaje de programación que permiten programar aplicaciones en red. d) Se ha analizado el concepto de socket, sus tipos y características. e) Se han utilizado sockets para programar una aplicación cliente que se comunique con un servidor. f) Se ha desarrollado una aplicación servidor en red y verificado su funcionamiento. g) Se han desarrollado aplicaciones que utilizan sockets para intercambiar h) información. i) Se han utilizado hilos para posibilitar la comunicación simultánea de varios clientes con el servidor. j) Se han caracterizado los modelos de comunicación más usuales en las arquitecturas de aplicaciones distribuidas. k) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.	<i>Sockets TCP. (EA)</i> <i>Sockets UDP. (EA)</i> <i>Cuestionario de autoevaluación con preguntas relativas a las comunicaciones en red. (EV)</i> <i>Crear una aplicación cliente/servidor de manera que el servidor y el cliente se comuniquen de forma bidireccional. (EV)</i> <i>Crear una aplicación cliente/servidor que permita el envío de ficheros al cliente. (EV)</i>

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ACTIVIDADES DE EA / EV *
UD4	RA3. Programa mecanismos de comunicación en red empleando sockets y analizando el escenario de ejecución.	a) Se han identificado escenarios que precisan establecer comunicación en red entre varias aplicaciones. b) Se han identificado los roles de cliente y de servidor y sus funciones asociadas. c) Se han reconocido librerías y mecanismos del lenguaje de programación que permiten programar aplicaciones en red. d) Se ha analizado el concepto de socket, sus tipos y características. e) Se han utilizado sockets para programar una aplicación cliente que se comunique con un servidor. f) Se ha desarrollado una aplicación servidor en red y verificado su funcionamiento. g) Se han desarrollado aplicaciones que utilizan sockets para intercambiar información. h) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas. i) Se han utilizado hilos para posibilitar la comunicación simultánea de varios clientes con el servidor. j) Se han caracterizado los modelos de comunicación más usuales en las arquitecturas de aplicaciones distribuidas. k) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.	<i>Optimización de sockets. (EA)</i> <i>Cuestionario de autoevaluación con preguntas relativas a las aplicaciones cliente-servidor. (EV)</i> <i>Modificar ejercicios anteriores de forma que el servidor permita trabajar de forma concurrente con varios clientes. (EV)</i>

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ACTIVIDADES DE EA / EV *
UD5	RA4. Desarrolla aplicaciones que ofrecen servicios en red, utilizando librería de clases y aplicando criterios de eficiencia y disponibilidad.	a) Se han identificado diferentes protocolos estándar de comunicación para la implementación de servicios en red. b) Se han reconocido las ventajas de la utilización de protocolos estándar para la comunicación entre aplicaciones y procesos. c) Se han analizado librerías que permitan implementar servicios en red utilizando protocolos estándar de comunicación. d) Se han desarrollado y probado servicios de comunicación en red. e) Se han utilizado clientes de comunicaciones para verificar el funcionamiento de los servicios. f) Se han incorporado mecanismos para posibilitar la comunicación simultánea de varios clientes con el servicio. g) Se ha verificado la disponibilidad del servicio. h) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.	<i>Protocolos de comunicaciones del nivel de aplicación. (EA)</i> <i>Cuestionario de autoevaluación con preguntas relativas a la generación de servicios en red. (EV)</i> <i>Modificar ejemplos del servidor HTTP para que incluya otros elementos. (EV)</i> <i>Modificar ejemplos y ejercicios anteriores para que implemente multihilo, y pueda gestionar la concurrencia de manera eficiente. (EV)</i>

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UNIDAD DIDÁCTICA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ACTIVIDADES DE EA / EV *
UD6	RA5. Protege las aplicaciones y los datos definiendo y aplicando criterios de seguridad en el acceso, almacenamiento y transmisión de la información.	a) Se han identificado y aplicado principios y prácticas de programación segura. b) Se han analizado las principales técnicas y prácticas criptográficas. c) Se han definido e implantado políticas de seguridad para limitar y controlar el acceso de los usuarios a las aplicaciones desarrolladas. d) Se han utilizado esquemas de seguridad basados en roles. e) Se han empleado algoritmos criptográficos para proteger el acceso a la información almacenada. f) Se han identificado métodos para asegurar la información transmitida. g) Se han desarrollado aplicaciones que utilicen comunicaciones seguras para la transmisión de información. h) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.	<i>Políticas de seguridad. (EA)</i> <i>Cuestionario de autoevaluación con preguntas relativas a las técnicas de programación segura. (EV)</i> <i>Crear una aplicación que realice una serie de pasos básicos. (EV)</i> <i>Utilizando alguna aplicación anterior, configurar las políticas de acceso para: Firmar digitalmente la aplicación y que sólo pueda leer los datos de un directorio específico. (EV)</i>
UD7	RA5. Protege las aplicaciones y los datos definiendo y aplicando criterios de seguridad en el acceso, almacenamiento y transmisión de la información.	a) Se han identificado y aplicado principios y prácticas de programación segura. b) Se han analizado las principales técnicas y prácticas criptográficas. c) Se han definido e implantado políticas de seguridad para limitar y controlar el acceso de los usuarios a las aplicaciones desarrolladas. d) Se han utilizado esquemas de seguridad basados en roles. e) Se han empleado algoritmos criptográficos para proteger el acceso a la información almacenada. f) Se han identificado métodos para asegurar la información transmitida. g) Se han desarrollado aplicaciones que utilicen comunicaciones seguras para la transmisión de información.	<i>Criptografía en Java. (EA)</i> <i>Cuestionario de autoevaluación con preguntas relativas a las aplicaciones con comunicaciones seguras. (EV)</i> <i>Crear ejercicios que generen diferentes elementos y los deje almacenados en ficheros encriptados. (EV)</i>

EA: Actividad de Enseñanza-Aprendizaje*EV: Actividad de Evaluación****¿Para qué se realizan estas actividades?**

Todas las actividades anteriormente mencionadas se realizan para cumplir los criterios de evaluación correspondientes a los resultados de aprendizaje indicados en la tabla del apartado anterior. Las actividades se realizarán de manera autónoma por los alumnos.

¿Cómo se deben realizar?

Algunas de ellas están preparadas para ser resueltas directamente en la plataforma, otras incluyen las soluciones y otras se enviarán a través de la plataforma (las denominadas como **tarea**) para su evaluación por parte del profesor. Algunas de ellas podrán ser evaluadas de nuevo en los exámenes presenciales.

Para estudiar cada unidad el alumno dispondrá de un periodo de tiempo, establecido en la temporalización. Antes de finalizar este periodo, podrá enviar al profesor las tareas o exámenes de la plataforma propuestos en cada unidad.

El profesor publicará en la plataforma los plazos para realizar las actividades correspondientes en el caso de que lo requieran.

¿Con qué recursos?

Todas las actividades y materiales necesarios estarán detallados en el aula virtual.

Al tratarse de una formación on-line, el alumno podrá consultar los contenidos de cada unidad a través de la plataforma Moodle.

El profesor podrá publicar en cada unidad algún archivo adicional con la finalidad de completar o profundizar algún contenido que estime conveniente.

5. ACTIVIDADES DE REFUERZO

El profesor podrá proponer actividades de refuerzo para todos los alumnos o para quien considere necesario.

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN	FEBRERO	FINAL 1	FINAL 2
Prueba objetiva / Examen	100%	75%	75%
Tareas o exámenes de la plataforma entregados en plazo	0%	25%	25%

- **Pruebas objetivas o exámenes:** son aquellos exámenes o pruebas teóricas o prácticas que se realizan de forma presencial.
- **Tareas entregadas en plazo:** son aquellas tareas que pertenecen a cada unidad didáctica y que se deben entregar o realizar antes de una fecha límite para su corrección y calificación por parte del tutor.

El peso de los Resultados de Aprendizaje en cada uno de los exámenes de las convocatorias finales (final 1/final 2) se ponderará de la siguiente forma:

- RA1: 15% (del total de la prueba objetiva).
- RA2: 20% (del total de la prueba objetiva).
- RA3: 15% (del total de la prueba objetiva).
- RA4: 10% (del total de la prueba objetiva).
- RA5: 15% (del total de la prueba objetiva).
- RA6: 15% (del total de la prueba objetiva).
- RA7: 10% (del total de la prueba objetiva).

Las tareas o exámenes de la plataforma entregados en plazo se ponderarán de la siguiente forma:

- Tarea UD1: 15% (del total de tareas).
- Tarea UD2: 20% (del total de tareas).
- Tarea UD3: 15% (del total de tareas).
- Tarea UD4: 10% (del total de tareas).
- Tarea UD5: 15% (del total de tareas).
- Tarea UD6: 15% (del total de tareas).
- Tarea UD7: 10% (del total de tareas).

Aquellos alumnos que no hayan superado el examen de alguno de los Resultados de Aprendizaje en la prueba de enero/febrero tendrán que examinarse en las pruebas de mayo/junio (final 1/final 2) de dichos Resultados de Aprendizaje. Así mismo, aquellos alumnos que no hayan superado el examen de alguno de los Resultados de Aprendizaje en la prueba de mayo (final 1) tendrán que examinarse en las pruebas de junio (final 2) de dichos Resultados de Aprendizaje.

Para poder aplicar los porcentajes indicados en cada una de las convocatorias finales (final 1/final 2), será condición indispensable haber sacado por lo menos un cuatro (4) en la “Prueba objetiva / Examen” realizada en dicha convocatoria. En caso contrario, la nota final de dicha convocatoria será como máximo un cuatro (4).

7. RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES

Los alumnos con este módulo pendiente de otros años deberán cursarlo de nuevo en las mismas condiciones que los alumnos nuevos (excepto el número de convocatoria).

En el caso de que el alumno tenga pendiente este módulo profesional para la convocatoria de enero será calificado con los mismos porcentajes que en las convocatorias finales, aunque las tareas a entregar puedan ser diferentes a las que entregan los alumnos para dichas convocatorias.

8. NECESIDADES Y PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

El profesorado de este módulo demanda formación en los contenidos impartidos, formación específica de diseño y elaboración de materiales a distancia, de creación y edición de vídeos, etc.

9. BIBLIOGRAFÍA

Como bibliografía de referencia para el desarrollo del módulo, se utilizarán, además de los apuntes proporcionados en el aula virtual (<https://aulavirtual-fpdrioja.larioja.org>), todos los indicados en la misma, como: libros de consulta y prensa especializada, vídeos explicativos, manuales de Internet etc.